

नेटवर्क

सुरक्षा

प्रयोगशाला

09-02-2026

10.30 बजे से 12.30 बजे तक

1.

नमिन्लखिति प्रतसि्थापन तकनीको का उपयोग करके एन्क्रप्शन करें

ii. प्लेफेयर सफिर

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
char alphabet_list[] = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
```

```
// स्पेस हटाने के लिए फंक्शन
```

```
void remove_spaces(char *text) {  
    int i, j = 0;
```

```
    for (i = 0; text[i] != '\0'; i++) {  
        if (text[i] != ' ') {  
            text[j++] = text[i];  
        }  
    }  
}
```

```
    text[j] = '\0';  
}
```

```
// की मैट्रिक्स बनाने के लिए फंक्शन
```

```
void generate_key_matrix(char *key, char matrix[5][5]) {  
    char used[26] = {0};  
    int i, j, index = 0;
```

```
    for (i = 0; key[i] != '\0'; i++) {  
        if (!used[key[i] - 'a']) {  
            used[key[i] - 'a'] = 1;  
            matrix[index / 5][index % 5] = key[i];  
            index++;  
        }  
    }  
}
```

```

for (i = 0; alphabet_list[i] != '\0'; i++) {
    if (!used[alphabet_list[i] - 'a']) {
        used[alphabet_list[i] - 'a'] = 1;
        matrix[index / 5][index % 5] = alphabet_list[i];
        index++;
    }
}
}
}

```

// मैट्रिक्स में किसी तत्व को खोजने के लिए फंक्शन

```

void search_element(char matrix[5][5], char element, int *row, int *col) {
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        for (int j = 0; j < 5; j++) {
            if (matrix[i][j] == element) {
                *row = i;
                *col = j;
                return;
            }
        }
    }
}

```

// प्लेफेयर नियमों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट करने के लिए फंक्शन

```

void encrypt_playfair_cipher(char matrix[5][5], char *plaintext, char *ciphertext) {
    int len = strlen(plaintext);
    int i, row1, col1, row2, col2;

    for (i = 0; i < len; i += 2) {
        search_element(matrix, plaintext[i], &row1, &col1);
        search_element(matrix, plaintext[i + 1], &row2, &col2);

        if (row1 == row2) {
            ciphertext[i] = matrix[row1][(col1 + 1) % 5];
            ciphertext[i + 1] = matrix[row2][(col2 + 1) % 5];
        } else if (col1 == col2) {
            ciphertext[i] = matrix[(row1 + 1) % 5][col1];
            ciphertext[i + 1] = matrix[(row2 + 1) % 5][col2];
        } else {
            ciphertext[i] = matrix[row1][col2];
            ciphertext[i + 1] = matrix[row2][col1];
        }
    }

    ciphertext[len] = '\0';
}

```

```

int main() {
    char plaintext[] = "tutorialspoint";
    char key[] = "bestkey";
    char ciphertext[50];
}

```

```

char matrix[5][5];

remove_spaces(plaintext);
generate_key_matrix(key, matrix);
encrypt_playfair_cipher(matrix, plaintext, ciphertext);

printf("The Key text: %s\n", key);
printf("The Plain Text: %s\n", plaintext);
printf("The Cipher Text: %s\n", ciphertext);

return 0;
}

```

1.

नमिन्लखिति प्रतसि्थापन तकनीकों का उपयोग करके डकि्रप्शिन करे

ii. प्लेफेयर सफिर

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <stdlib.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
#define SIZE 30
```

// किसी स्ट्रिंग के सभी अक्षरों को लोअर केस में बदलने के लिए फंक्शन

```

void change_to_lowercase(char plain[], int ps) {
    int i;

    for (i = 0; i < ps; i++) {
        if (plain[i] > 64 && plain[i] < 91)
            plain[i] += 32;
    }
}

```

```

int remove_all_spaces(char* plain, int ps) {
    int i, count = 0;

    for (i = 0; i < ps; i++)
        if (plain[i] != ' ')
            plain[count++] = plain[i];

    plain[count] = '\0';
    return count;
}

```

// 5x5 की कुंजी स्क्वायर बनाने के लिए फंक्शन

```
void generate_key(char key[], int ks, char keyT[5][5]) {
```

```

int i, j, k, flag = 0, *dicty;
dicty = (int*)calloc(26, sizeof(int));

for (i = 0; i < ks; i++) {
    if (key[i] != 'j')
        dicty[key[i] - 97] = 2;
}

dicty['j' - 97] = 1;
i = 0;
j = 0;

for (k = 0; k < ks; k++) {
    if (dicty[key[k] - 97] == 2) {
        dicty[key[k] - 97] -= 1;
        keyT[i][j] = key[k];
        j++;
        if (j == 5) {
            i++;
            j = 0;
        }
    }
}

for (k = 0; k < 26; k++) {
    if (dicty[k] == 0) {
        keyT[i][j] = (char)(k + 97);
        j++;
        if (j == 5) {
            i++;
            j = 0;
        }
    }
}
}

```

// की स्क्वायर में किसी इग्राफ के अक्षरों को खोजने और उनकी स्थिति लौटाने के लिए फंक्शन

```

void searching(char keyT[5][5], char a, char b, int arr[]) {
    int i, j;

    if (a == 'j')
        a = 'i';
    else if (b == 'j')
        b = 'i';

    for (i = 0; i < 5; i++) {
        for (j = 0; j < 5; j++) {
            if (keyT[i][j] == a) {
                arr[0] = i;
                arr[1] = j;
            } else if (keyT[i][j] == b) {

```

```

        arr[2] = i;
        arr[3] = j;
    }
}
}

```

```

int mod5(int a) {
    if (a < 0)
        a += 5;
    return (a % 5);
}

```

// डिक्रिप्ट करने के लिए फंक्शन

```

void decrypt(char str[], char keyT[5][5], int ps) {
    int i, a[4];

    for (i = 0; i < ps; i += 2) {
        searching(keyT, str[i], str[i + 1], a);

        if (a[0] == a[2]) {
            str[i] = keyT[a[0]][mod5(a[1] - 1)];
            str[i + 1] = keyT[a[0]][mod5(a[3] - 1)];
        } else if (a[1] == a[3]) {
            str[i] = keyT[mod5(a[0] - 1)][a[1]];
            str[i + 1] = keyT[mod5(a[2] - 1)][a[1]];
        } else {
            str[i] = keyT[a[0]][a[3]];
            str[i + 1] = keyT[a[2]][a[1]];
        }
    }
}

```

```

void decrypt_by_playfair_cipher(char str[], char key[]) {
    char ps, ks, keyT[5][5];

    // कुंजी पाठ
    ks = strlen(key);
    ks = remove_all_spaces(key, ks);
    change_to_lowercase(key, ks);

    // सफ़िर टेक्स्ट
    ps = strlen(str);
    change_to_lowercase(str, ps);
    ps = remove_all_spaces(str, ps);
    generate_key(key, ks, keyT);
    decrypt(str, keyT, ps);
}

```

```

int main() {
    char str[SIZE], key[SIZE];
}

```

```

strcpy(key, "wheatz");
printf("Key text: %s\n", key);
strcpy(str, "HTNF");
printf("Encrypted text: %s\n", str);
decrypt_by_playfair_cipher(str, key);
printf("Deciphered text: %s\n", str);
return 0;
}

```

1.

नमिन्लखिति प्रतसि्थापन तकनीको का उपयोग करके एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन करे

iii. हलि सफिर

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```

int main() {
    // पूर्व-नरि्धारति 3x3 कुंजी मैट्रिक्स (उलटने योग्य होना चाहिए मोड 26)
    unsigned int a[3][3] = {
        {6, 24, 1},
        {13, 16, 10},
        {20, 17, 15}
    };

```

```

    // पूर्व-नरि्धारति इनवर्स कुंजी मैट्रिक्स 'a' के लिए (सही होना चाहिए)
    unsigned int b[3][3] = {
        {8, 5, 10},
        {21, 8, 21},
        {21, 12, 8}
    };

```

```

int i, j;
unsigned int c[20], d[20];
char msg[20];
int t;

```

```

printf("Enter plain text (3 letters): ");
scanf("%s", msg);

```

```

// संदेश के अक्षरों को 0-25 पूर्णांक प्रतनिधित्व में बदले
for (i = 0; i < 3; i++) {
    c[i] = msg[i] - 65; // 'A' 0 है, 'B' 1 है, आदि
}

```

```

// एन्क्रिप्शन
for (i = 0; i < 3; i++) {
    t = 0;
    for (j = 0; j < 3; j++) {
        t = t + (a[i][j] * c[j]);
    }
}

```

```

    }
    d[i] = t % 26;
}

printf("\nEncrypted Cipher Text: ");
for (i = 0; i < 3; i++) {
    printf("%c", d[i] + 65); // वापस अक्षर में बदले
}

// डिक्रिप्शन
for (i = 0; i < 3; i++) {
    t = 0;
    for (j = 0; j < 3; j++) {
        t = t + (b[i][j] * d[j]); // इनवर्स कुंजी से गुणा करें
    }
    c[i] = t % 26;
}

printf("\nDecrypted Cipher Text: ");
for (i = 0; i < 3; i++) {
    printf("%c", c[i] + 65); // मूल अक्षर में वापस बदले
}

printf("\n");
return 0;
}

```

9

एन्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन करने के लिए निम्नलिखित प्रतस्थापन तकनीकों का उपयोग करें

iv. वर्जिनेरे सफिर

1. #include <stdio.h>
2. #include <stdlib.h>
3. #include <string.h>
4. #include <ctype.h>

```

void upper_case(char *src) {
    while (*src != '\0') {
        if (islower(*src))
            *src &= ~0x20;
        src++;
    }
}

```

```

char* encipher(const char *src, char *key, int is_encode) {
    int i, klen, slen;
    char *dest;

    dest = strdup(src);
    upper_case(dest);
}

```

```

upper_case(key);

// गैर-अक्षरों को हटाएं
for (i = 0, slen = 0; dest[slen] != '\0'; slen++)
    if (isupper(dest[slen]))
        dest[i++] = dest[slen];

dest[slen = i] = '\0'; // इसे नल पैड करें, उपयोग करने के लिए सुरक्षित बनाएं

klen = strlen(key);
for (i = 0; i < slen; i++) {
    if (!isupper(dest[i]))
        continue;
    dest[i] = 'A' + (is_encode ? dest[i] - 'A' + key[i % klen] - 'A' : dest[i] - key[i % klen] + 26) % 26;
}

return dest;
}

int main() {
    const char *str = "Beware the Jabberwock, my son! The jaws that bite, the claws that catch!";
    const char *cod, *dec;
    char key[] = "VIGENERECIPHER";

    printf("Text: %s\n", str);
    printf("key: %s\n", key);

    cod = encipher(str, key, 1);
    printf("Code: %s\n", cod);

    dec = encipher(cod, key, 0);
    printf("Back: %s\n", dec);

    /*
    free(dec);
    free(cod);
    */

    return 0;
}

```